

安徽理工大学

课程设计说明书

题目： 惯性导航课程设计与实习

所属课程： 惯性导航

院 系： 空间信息与测绘工程学院

专业班级： 导航工程 23-2

学 号： 2023307656

学生姓名： 王 明

指导教师： 耿继军

2026 年 06 月 25 日

安徽理工大学课程设计任务书

学号	2023307656	学生姓名	王明	专业（班级）	导航 2023-2
设计题目	惯性导航课程设计与实习				
设计内容	一、任务来源 惯性导航系统是数据更新率高、短期精度和稳定性好、可全天候、提供导航参数最多的自助式系统，在很多领域广泛应用。本课程设计任务复习《惯性导航原理》课程所学知识，通过一系列实验来对惯导工作原理形成深度认识，积累惯导系统使用 and 数据处理经验。通过实践来加强对惯性导航原理的理解。为了进行高精度的惯导定位，需要经过 IMU 标定、INS 静态初始对准、惯导动态定位三个过程。 二、任务要求 本课程包含三个相对独立又相互关联的实验：IMU 标定、INS 静态初始对准、惯导动态定位。通过实施上述实验做到直观理解惯导工作原理；掌握惯导系统使用和维护方法；能够处理惯导数据并分析结果，建立起惯性传感器误差与惯导系统导航性能之间的对应关系。				
设计要求	1、设计方案要保证技术上可行，经济上合理。 2、全部设计内容要求概念清楚，层次分明，论据充分，重点突出。 3、语句简洁通畅，文字正确工整，标点清晰无误。 4、插图和图表安排合理，绘制要准确、清晰、美观。 5、书写格式需符合规范化要求。 6、在完成课程设计后，提交程序设计代码和流程图。 7、在完成课程设计后，要求写一份详细的课程设计说明书。				
工作计划	2026. 05. 27-2026. 05. 27：课程设计任务下达； 2026. 05. 28-2026. 06. 28：课程设计实施和指导阶段； 2026. 06. 28-2026. 06. 29：课程设计成果提交。				
参考资料	[1] 万德钧, 房建成. 惯性导航初始对准[M]. 北京:中国宇航出版社, 2021 [2] 牛小骥, 陈起金, 张全. 惯性导航原理与算法设计[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2025. [3] 高钟毓. 惯性导航系统技术[M]. 北京:清华大学出版社, 2012 [4] Savage P G. Strapdown Analytics: vol. 1[M]. Maple Plain, United States: Strapdown Associates, 2000.				
指导教师签名				系主任签名	

安徽理工大学课程设计成绩评定表

学生姓名：王明 学号 2023307656 专业班级：导航工程 23-2

课程设计题目：惯性导航系统关键算法设计与实验验证

课程设计名称：惯性导航课程设计与实习

指导教师评语：

成绩：

指导教师：

2026 年 月 日

目录

第 1 章 前言.....	4
1.1 课题背景.....	4
1.2 实验总体内容.....	4
1.3 软件设计.....	5
1.4 实验环境.....	6
第 2 章 IMU 标定实验.....	7
2.1 实验目的.....	7
2.2 IMU 误差模型.....	7
2.2.1 IMU 确定性误差分析.....	7
2.2.2 标定矩阵组成.....	8
2.2.3 IMU 误差补偿.....	8
2.3 IMU 标定原理.....	9
2.3.1 加速度计六位置标定.....	9
2.3.2 最小二乘参数估计.....	10
2.3.3 陀螺仪静态零偏标定.....	11
2.3.4 陀螺仪速率法标定.....	11
2.3.5 IMU 误差补偿流程.....	12
2.4 程序设计.....	12
2.4.1 程序总体设计.....	12
2.4.2 加速度计标定程序.....	13
2.4.3 陀螺仪标定程序.....	13
2.4.4 IMU 误差补偿实现.....	14
2.4.5 本程序特点.....	14
2.5 实验结果.....	15
2.5.1 加速度计标定结果.....	15
2.5.2 陀螺仪标定结果.....	15
2.5.3 IMU 补偿效果.....	16
2.5.4 六位置比力模长误差分析.....	16
2.6 实验结果分析.....	17
2.7 本章小结.....	18
第 3 章 基于双矢量法的解析粗对准.....	18
3.1 实验目的.....	18
3.2 解析粗对准理论.....	19

3.2.1 初始对准原理.....	19
3.2.2 机体系参考矢量.....	20
3.2.3 双矢量(TRIAD)姿态求解.....	20
3.3 程序设计.....	21
3.3.1 程序总体流程.....	21
3.3.2 导航系参考矢量计算.....	22
3.3.3 Ground Truth 数据构建.....	23
3.3.4 IMU 随机噪声模拟.....	23
3.3.5 长时间静止平均.....	23
3.3.6 姿态矩阵验证.....	24
3.4 实验结果.....	24
3.4.1 导航系参考矢量.....	24
3.4.2 IMU 观测值验证.....	25
3.4.3 姿态解算结果.....	25
3.4.4 姿态矩阵正交性验证.....	26
3.5 实验结果分析.....	26
3.6 本章小结.....	27
第 4 章 基于 KF-GINS 数据集的惯性导航解算.....	27
4.1 实验目的.....	27
4.2 捷联惯导机械编排原理.....	28
4.2.1 捷联惯导基本组成.....	28
4.2.2 姿态更新.....	28
4.2.3 速度更新.....	29
4.2.4 位置更新.....	29
4.2.5 Somigliana 正常重力模型	30
4.2.6 机械编排程序实现.....	30
4.3 基于 15 状态扩展卡尔曼滤波的组合导航.....	31
4.3.1 卡尔曼滤波总体思想.....	31
4.3.2 状态向量建立.....	31
4.3.3 状态预测.....	32
4.3.4 GNSS 量测更新	33
4.3.5 导航状态反馈.....	33
4.3.6 三条导航链路设计.....	34
4.4 实验结果.....	34
4.4.1 初始状态估计.....	34

4.4.2 三条导航链路 RMSE 比较.....	35
4.4.3 EKF 在线估计 IMU 误差	35
4.4.4 导航轨迹比较.....	36
4.4.5 位置误差分析.....	37
4.4.6 姿态误差分析.....	38
4.5 实验结果分析.....	38
第 5 章 总结与展望.....	39
5.1 全文总结.....	39
5.2 存在的问题.....	40
5.3 展望.....	40

第1章 前言

1.1 课题背景

随着卫星导航、航空航天、无人驾驶和移动机器人等技术的快速发展，高精度、高可靠性的导航定位技术已成为现代智能装备的重要支撑。其中，捷联惯性导航系统（Strapdown Inertial Navigation System, SINS）因具有自主导航、连续输出、抗干扰能力强等优点，被广泛应用于航空航天、无人机、车辆导航以及海洋测绘等领域。

捷联惯性导航系统利用安装于载体上的惯性测量单元（Inertial Measurement Unit, IMU）实时测量角速度和比力信息，通过导航坐标系下的姿态更新、速度更新和位置更新，实现载体导航状态的连续推算。与平台式惯导相比，捷联惯导取消了机械稳定平台，具有结构简单、可靠性高、体积小、成本低等优势，因此已成为现代惯性导航系统的主流方案。

然而，由于惯性导航属于典型的积分导航系统，其导航精度高度依赖于 IMU 测量精度。实际 MEMS 惯性器件不可避免地存在零偏误差、比例因子误差、交轴耦合误差以及随机噪声等多种误差来源。这些误差会随着积分过程不断传播和累积，使姿态、速度和位置误差逐渐发散，严重影响导航结果的准确性。因此，在惯导系统投入使用之前，需要首先完成 IMU 标定，以辨识并补偿传感器确定性误差；随后完成初始对准，为导航系统提供准确的初始姿态；最后利用机械编排算法实现导航状态递推，并结合外部观测信息进一步抑制误差增长。

本课程设计围绕捷联惯性导航系统的基本工作流程展开，按照"IMU 标定—解析粗对准—惯导导航解算"三个阶段逐步完成惯性导航系统的设计与实现。其中，实验一通过六位置法和速率法估计 IMU 误差参数，实现惯性器件的标定与补偿；实验二利用重力矢量和地球自转角速度构建双矢量解析粗对准算法，实现初始姿态求解；实验三在完成初始对准的基础上，结合 KF-GINS 公开数据集，实现捷联惯导机械编排，并进一步分析 IMU 误差传播规律及误差补偿效果。

为了更加贴近实际工程实现，本课程设计并未采用简单的公式推导，而是在 Python 环境下完成整个惯导程序的开发。程序整体参考 KF-GINS 工程框架进行模块化设计，在保持课程实验要求的基础上，实现了惯性导航系统各功能模块之间的数据流转和接口统一，使算法实现更加清晰，便于后续扩展与验证。

1.2 实验总体内容

本课程设计主要包括 IMU 标定实验、解析粗对准实验以及捷联惯性导航解算实验三个部分，各实验之间具有紧密的逻辑联系，其整体流程如图 1-1 所示。



图 1-1 系统总体流程图

三个实验并不是相互独立的，而是构成了一套完整的惯性导航处理流程。

实验一通过建立 IMU 确定性误差模型，估计零偏、比例因子及交轴耦合误差，并利用标定参数完成 IMU 数据补偿，提高惯性测量精度。

实验二利用补偿后的 IMU 静止数据，通过重力矢量和地球自转角速度建立导航坐标系与机体坐标系之间的姿态关系，完成解析粗对准，为机械编排提供准确的初始姿态。

实验三以初始导航状态为起点，利用 IMU 连续输出的角增量和速度增量完成姿态更新、速度更新和位置更新，实现捷联惯性导航解算。同时，为了验证误差补偿的有效性，本实验分别设计了纯惯导解算、零偏补偿惯导解算以及 KF-GINS 滤波解算三种导航链路，并通过轨迹误差、位置误差和姿态误差等指标对导航精度进行综合评价。

整个实验过程充分体现了惯性导航系统“误差标定—初始对准—导航解算”的完整技术路线，也验证了 IMU 标定及误差补偿对于提高导航精度的重要作用。

1.3 软件设计

为了便于程序维护和算法扩展，本课程设计采用模块化设计思想，将惯性导航系统划分为多个相互独立的功能模块，各模块之间通过统一的数据接口完成信息交互。程序总体结构如图 1-2 所示。

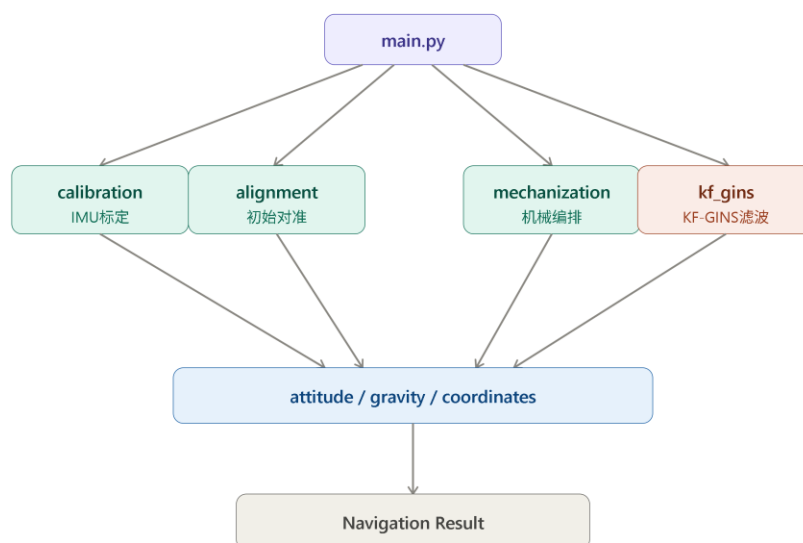


图 1-2 软件总体结构图

程序入口由 `main.py` 统一管理，根据实验内容依次调用不同功能模块完成各实验任务。

其中，`calibration` 模块负责 IMU 标定，通过六位置法和速率法估计加速度计及陀螺仪误差参数，并完成原始数据补偿；`alignment` 模块负责解析粗对准，利用静止 IMU 观测数据求解初始姿态矩阵；`mechanization` 模块实现捷联惯导机械编排，包括姿态更新、速度更新和位置更新三个核心过程；`kf_gins` 模块实现 15 状态扩展卡尔曼滤波，用于估计导航误差及 IMU 误差参数，并通过反馈修正导航状态。

为了提高程序的可读性，姿态表示、坐标转换、正常重力模型及地球参数计算分别封装于独立模块中。其中，姿态更新采用四元数表示方式，避免欧拉角奇异性；重力模型采用 Somigliana 正常重力模型，并考虑高程修正；位置更新利用子午圈曲率半径和卯酉圈曲率半径完成地理坐标映射，使程序实现更加接近实际工程系统。

与传统课程实验程序相比，本设计更加注重程序结构的工程化组织方式。各功能模块之间保持较低耦合度，既能够独立完成单项实验，又能够组合形成完整的惯性导航系统，为后续算法优化和功能扩展提供了良好的软件基础。

1.4 实验环境

本课程设计采用 Python 语言完成全部算法实现，开发环境为 Python 3.14，主要依赖 NumPy 进行矩阵运算，Matplotlib 用于实验结果可视化，并结合 YAML 配置文件完成导航参数加载。实验三采用 KF-GINS 公开数据集作为导航测试数据，通过读取 IMU 原始观测值和 GNSS 参考结果完成惯导解算及精度评价。

程序运行过程中，首先完成 IMU 标定实验，获得惯性器件误差参数；随后利用静止数据完成解析粗对准，建立初始导航状态；最后对 IMU 连续观测数据进行机械编排，并结合 GNSS 参考轨迹分析导航误差。整个程序能够完整实现惯性导航系统从数据预处理、误差补偿、姿态初始化到导航状态递推的全过程，为

后续实验结果分析提供可靠的数据基础。

综上所述，本课程设计不仅完成了惯性导航基本算法的实现，同时结合工程化程序设计思想，对捷联惯导系统各组成模块进行了较为完整的实现与验证，为进一步开展组合导航、误差建模及导航算法优化奠定了基础。

第2章 IMU 标定实验

2.1 实验目的

惯性测量单元（Inertial Measurement Unit, IMU）是捷联惯性导航系统获取载体运动信息的核心传感器，其测量精度直接决定了惯性导航系统的定位、测速和姿态解算性能。然而，实际 IMU 不可避免地受到制造工艺、安装误差以及环境因素等影响，其输出值与真实输入之间存在一定偏差。如果直接利用未经标定的 IMU 数据进行导航解算，各类确定性误差将在积分过程中不断累积，最终导致导航精度迅速下降。

为了减小惯性器件误差对导航解算的影响，在惯导系统正式工作之前需要首先完成 IMU 标定。通过建立传感器误差模型，对零偏、比例因子及交轴耦合等主要误差参数进行辨识，并利用辨识结果对原始观测数据进行补偿，可有效提高 IMU 测量精度，为后续初始对准和机械编排提供可靠的惯性测量数据。

本实验结合课程设计要求，采用加速度计六位置标定法和陀螺仪速率标定法完成 IMU 误差参数估计。其中，加速度计利用六个标准静止姿态建立观测方程，通过最小二乘法估计比例因子、交轴耦合及零偏参数；陀螺仪首先利用静态六位置实验估计零偏，再利用 $\pm 100^\circ/\text{s}$ 速率标定完成比例因子及交轴耦合参数辨识。随后根据建立的误差模型，对 IMU 原始观测数据进行补偿，并采用均方根误差（Root Mean Square Error, RMSE）以及比力模长误差等指标对补偿效果进行定量评价。

通过本实验，应达到以下目标：

- （1）掌握 IMU 确定性误差模型及各误差参数的物理意义；
- （2）掌握六位置标定法和速率标定法的基本原理；
- （3）实现加速度计和陀螺仪误差参数估计程序；
- （4）完成 IMU 原始数据补偿，提高惯性测量精度；
- （5）分析误差补偿前后的性能变化，为后续惯导实验奠定基础。

2.2 IMU 误差模型

2.2.1 IMU 确定性误差分析

IMU 主要由三轴加速度计和三轴陀螺仪组成，其输出分别反映载体受到的比力和角速度。理想情况下，传感器输出应与真实输入保持严格一致，但受器件性能限制，实际输出通常包含零偏误差、比例因子误差、交轴耦合误差以及随机噪声等多种误差。

其中，随机噪声属于随机误差，可通过长时间平均或滤波方法减弱；而零偏、比例因子及交轴耦合均属于确定性误差，可以通过标定实验进行估计并补偿。因此，本实验重点针对 IMU 确定性误差开展参数辨识。

设真实输入为 $\mathbf{x}$ ，IMU 测量值为 $\mathbf{y}$ 。则其线性误差模型可表示为：

$$\mathbf{y} = \mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{b} \quad (2-1)$$

式中 $\mathbf{K}$ 为标定矩阵； $\mathbf{b}$ 为零偏向量。

上述模型也是本课程设计程序中采用的统一误差模型，在加速度计和陀螺仪标定过程中均采用该模型建立观测方程。

2.2.2 标定矩阵组成

为了更加直观地描述各种误差来源，将标定矩阵进一步写成：

$$\mathbf{K} = \mathbf{I} + \Delta\mathbf{K} \quad (2-2)$$

其中：

$$\Delta\mathbf{K} = \begin{bmatrix} s_x & m_{xy} & m_{xz} \\ m_{yx} & s_y & m_{yz} \\ m_{zx} & m_{zy} & s_z \end{bmatrix}$$

矩阵对角元素 s_x, s_y, s_z 表示比例因子误差；非对角元素 m_{ij} 表示交轴耦合误差。

零偏向量表示为：

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

因此，一个完整的 IMU 确定性误差模型共包含：

- 三个零偏参数；
- 三个比例因子；
- 六个交轴耦合参数。

共十二个未知参数。

本实验分别利用加速度计六位置实验和陀螺仪速率实验完成这些参数的辨识。

2.2.3 IMU 误差补偿

获得标定矩阵以后，可根据式（2-1）反求真实输入。

补偿公式为：

$$\mathbf{x} = \mathbf{K}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b}) \quad (2-4)$$

式（2-4）也是本课程设计程序中进行 IMU 补偿的核心计算公式。

程序首先利用最小二乘法估计标定矩阵及零偏，然后计算矩阵逆，对每组 IMU 观测值依次完成误差补偿，最后输出补偿后的测量结果，并统计补偿前后的 RMSE 变化。

与传统课程实验不同，本程序将加速度计和陀螺仪统一采用矩阵形式进行补偿，使两类惯性器件具有一致的数据处理流程，同时也便于后续机械编排模块直接调用，提高了程序整体的可扩展性。

2.3 IMU 标定原理

2.3.1 加速度计六位置标定

加速度计六位置标定法是惯性器件标定中应用最广泛的方法之一，其基本思想是在已知重力方向的条件下，通过改变 IMU 安装姿态，使三个敏感轴分别受到正、负重力激励，从而建立加速度计测量值与理论值之间的对应关系，最终估计传感器误差参数。

本实验采用六个标准静止姿态完成标定，各姿态和旋转对应关系如图 2-1 所示。

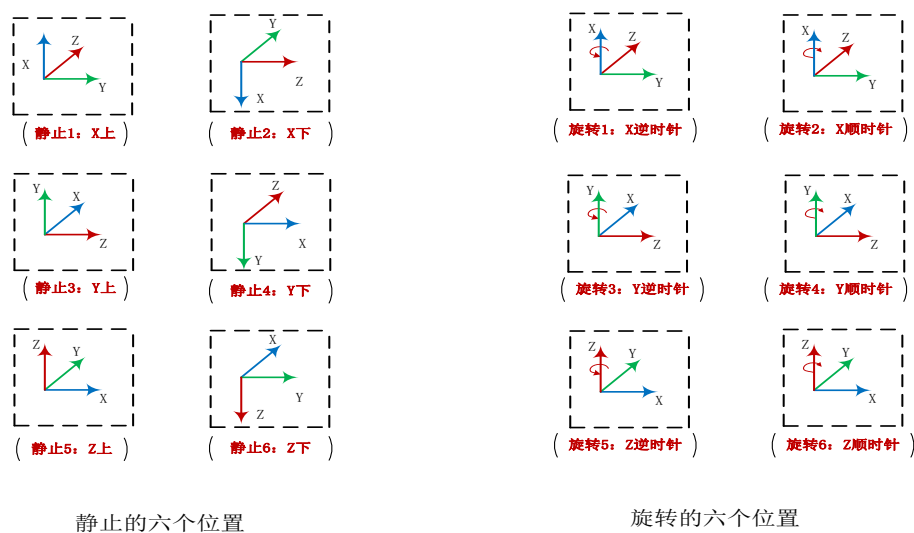


图 2-1 六位置标定示意图

实验过程中，分别将 IMU 放置于：

- ① 下 (+D)
- ② 上 (-D)
- ③ 右 (+E)

④ 左 (-E)

⑤ 前 (+N)

⑥ 后 (-N)

六个静止姿态。

每一种姿态保持静止，并连续采集一定数量的 IMU 观测数据。由于静止条件下载体不存在运动加速度，因此理论比力仅由重力决定，其大小已知，方向随安装姿态变化。

设某一姿态下理论比力为 $\mathbf{f}_i$ ，对应 IMU 平均输出为 $\mathbf{y}_i$ 。

根据式 (2-1) 可建立：

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{K}\mathbf{f}_i + \mathbf{b} \quad (2-5)$$

六个姿态即可形成多组观测方程。

由于未知参数仅包括标定矩阵及零偏向量，因此整个方程组属于超定方程，可采用最小二乘法进行统一求解。

本课程设计程序中首先构建全部姿态对应的观测矩阵，然后利用 NumPy 线性最小二乘求解器直接计算标定矩阵和零偏参数，避免了传统逐轴标定所带来的误差传播问题，同时能够同时估计比例因子和交轴耦合误差，使标定结果更加稳定。

2.3.2 最小二乘参数估计

由于六位置实验能够获得多组理论输入与测量输出，因此可以将所有观测方程统一写成矩阵形式。

设共有 N 组观测数据，则有：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{H}\mathbf{X} \quad (2-6)$$

其中 $\mathbf{Y}$ 表示所有观测值组成的矩阵； $\mathbf{H}$ 表示理论输入构成的观测矩阵； $\mathbf{X}$ 表示待估参数。

由于实验过程中采集的数据量远大于未知参数数量，因此采用最小二乘准则求解。

最终得到：

$$\hat{\mathbf{X}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{Y} \quad (2-7)$$

式 (2-7) 为最小二乘法经典解析解。

由于观测方程存在一定随机噪声，采用最小二乘求解能够有效降低随机误差影响，提高参数估计稳定性。

本程序直接调用矩阵最小二乘算法完成参数估计，同时计算拟合优度（Coefficient of Determination, R^2 ）作为模型评价指标。当 $R^2 \rightarrow 1$ ，说明误差模型能够充分解释观测数据变化。

本实验最终获得 $R^2 = 1.000000$ ，说明建立的线性误差模型能够很好地描述加速度计测量误差。

2.3.3 陀螺仪静态零偏标定

陀螺仪零偏是影响惯性导航姿态精度的重要误差来源。由于零偏将在姿态积分过程中不断累积，因此即使较小的零偏误差，也会随着时间推移逐渐放大姿态误差。

本实验首先利用静态六位置实验估计陀螺仪零偏。在载体静止条件下，IMU 仅能够测量地球自转角速度，因此理论输入为当地纬度对应的地球自转投影。

设理论角速度为 ω_t ，实际测量值为 ω_m ，则零偏估计可表示为：

$$\mathbf{b}_g = \omega_m - \omega_t \quad (2-8)$$

程序首先分别计算六个静止姿态下各轴平均输出，再结合对应理论角速度求取三个敏感轴零偏。

由于静止实验持续时间较长，因此随机噪声能够通过平均运算得到有效抑制，使零偏估计具有较高精度。

2.3.4 陀螺仪速率法标定

仅利用静态实验只能估计陀螺仪零偏，而无法辨识比例因子和交轴耦合误差。因此，本实验进一步采用速率法完成陀螺仪标定。

实验分别向三个敏感轴施加 $+100^\circ/s$ 和 $-100^\circ/s$ 已知角速度输入。

由于真实输入已知，因此可建立与加速度计完全相同的线性观测模型：

$$\mathbf{y} = \mathbf{K}_g \omega + \mathbf{b}_g \quad (2-9)$$

其中 $\mathbf{K}_g$ 为陀螺仪标定矩阵； $\mathbf{b}_g$ 为零偏。

随后采用最小二乘法统一求解比例因子和交轴耦合参数。

与逐轴标定相比，矩阵求解能够同时考虑三个敏感轴之间的耦合关系，因此更加符合实际惯性器件工作特性，也与后续误差补偿模型保持一致。

实验结果表明，程序估计得到的比例因子和交轴耦合参数与理论值基本一致，拟合优度同样达到 $R^2 = 1.000000$ ，说明速率法能够准确辨识陀螺仪确定性误

差参数。

2.3.5 IMU 误差补偿流程

完成参数辨识后，程序立即利用标定矩阵对全部 IMU 观测数据进行补偿，其处理流程如图 2-2 所示。

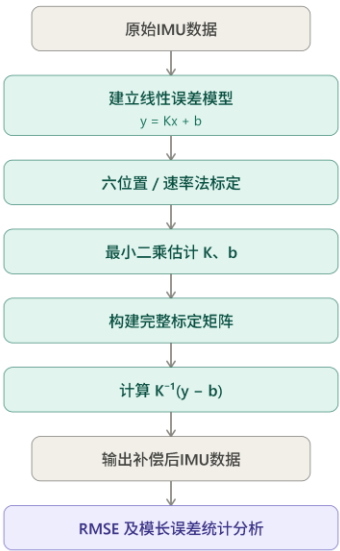


图 2-2 IMU 标定与误差补偿流程图

从程序实现来看，整个标定流程采用统一的矩阵建模思想，将加速度计和陀螺仪均表示为相同的误差模型，并利用最小二乘算法完成参数估计，再通过矩阵逆实现误差补偿。这种实现方式不仅结构清晰，而且能够方便地扩展至其他类型惯性器件标定，与后续惯导机械编排模块的数据接口保持一致，也体现了程序工程化设计的特点。

2.4 程序设计

2.4.1 程序总体设计

为了提高程序的可读性和可扩展性，本实验采用模块化设计思想，将 IMU 标定划分为数据生成、参数辨识、误差补偿和结果评价四个功能模块，各模块之间通过统一的数据结构完成数据传递。程序总体结构如图 2-3 所示。

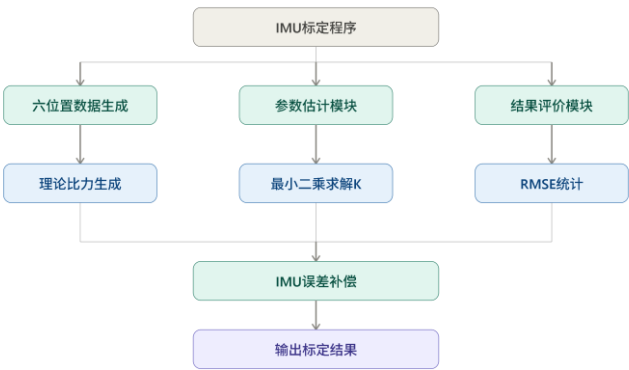


图 2-3 IMU 标定程序总体结构

整个程序以统一的误差模型为核心，将加速度计和陀螺仪的标定过程统一表示为矩阵求解问题。首先根据实验姿态构建理论输入数据，随后利用最小二乘法估计标定矩阵及零偏参数，最后根据误差模型完成 IMU 数据补偿，并利用均方根误差及比力模长误差评价补偿效果。

相较于传统逐轴标定程序，本实验程序采用统一矩阵建模方式，使加速度计和陀螺仪具有一致的数据处理流程，不仅减少了重复代码，也方便后续机械编排模块直接调用补偿后的 IMU 数据。

2.4.2 加速度计标定程序

加速度计标定模块主要包括理论姿态构建、观测矩阵建立、参数估计以及误差补偿四个步骤，其程序流程如图 2-4 所示。

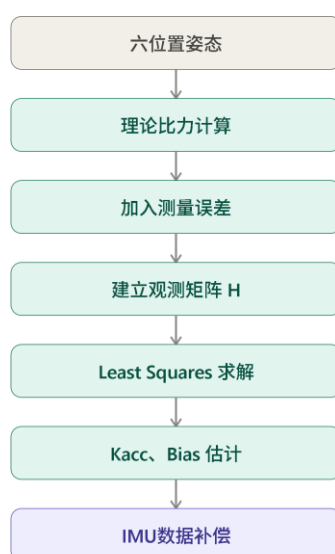


图 2-4 加速度计标定程序流程

程序首先根据六个标准静止姿态生成理论比力向量，并在此基础上加入零偏、比例因子、交轴耦合及随机噪声，形成模拟 IMU 输出。随后建立观测矩阵，通过最小二乘算法一次性求解完整标定矩阵，而不是分别估计各轴误差参数。最后利用求得的标定矩阵完成原始观测数据补偿，并输出补偿前后的误差统计结果。

程序中采用矩阵形式进行统一求解，避免了逐轴标定过程中误差累积的问题，同时能够直接获得完整的交轴耦合矩阵，使标定结果更加符合实际惯性器件的工作特性。

2.4.3 陀螺仪标定程序

陀螺仪标定包括静态零偏估计和速率标定两个部分，其程序流程如图 2-5 所示。

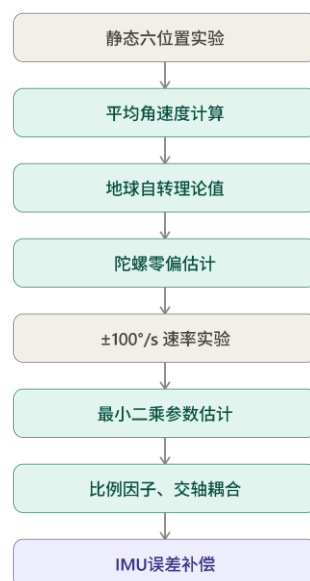


图 2-5 陀螺仪标定流程

程序首先利用静止状态下的 IMU 观测值计算各轴平均角速度，并结合当地纬度对应的地球自转角速度估计陀螺仪零偏。随后构建 $\pm 100^\circ/\text{s}$ 角速度输入数据，通过最小二乘算法估计比例因子及交轴耦合矩阵。

与加速度计相同，陀螺仪标定同样采用统一矩阵模型进行参数求解，使程序整体保持一致的数据处理流程，提高了程序的可维护性和可扩展性。

2.4.4 IMU 误差补偿实现

完成标定参数估计后，程序立即对 IMU 原始观测值进行误差补偿。补偿过程严格依据式（2-4）进行计算，即首先利用零偏参数修正测量值，再通过标定矩阵的逆矩阵恢复真实输入。

为了验证补偿效果，程序分别计算补偿前后各轴均方根误差（RMSE）以及六个静止姿态下的比力模长误差，并输出改善倍数作为评价指标。

实验结果表明，加速度计整体均方根误差由 243.28 mGal 降低至 17.45 mGal，综合误差降低约 13.9 倍；陀螺仪整体均方根误差由 $12.71^\circ/\text{h}$ 降低至 $0.036^\circ/\text{h}$ ，综合误差降低约 355 倍。这说明所建立的误差模型能够较准确地描述 IMU 确定性误差，并有效提高了惯性测量数据质量。

2.4.5 本程序特点

与传统课程实验中采用逐轴计算的方法相比，本实验程序具有以下几个特点：

1. **统一误差模型。**加速度计和陀螺仪均采用矩阵形式建立误差模型，避免了不同传感器使用不同算法带来的实现复杂性。

2. **矩阵化最小二乘求解。**程序直接求解完整标定矩阵和零偏向量，而非分别估计各轴参数，能够同时考虑比例因子误差和交轴耦合误差，提高参数估计精度。

3. **模块化程序结构。**标定、补偿和评价过程相互独立，各模块接口清晰，可直接与后续初始对准及机械编排模块衔接。

自动化性能评价。程序在完成参数估计后自动统计拟合优度、均方根误差、比力模长误差以及补偿改善倍数，实现了标定、补偿与性能分析的一体化流程。

2.5 实验结果

2.5.1 加速度计标定结果

采用六位置标定法对加速度计进行参数辨识，利用最小二乘算法求解比例因子、交轴耦合及零偏参数。程序运行结果表明，标定模型拟合优度达到 $R^2=1.000000$ ，说明建立的误差模型能够准确描述加速度计测量误差。

表 2-1 加速度计标定结果			
参数	X 轴	Y 轴	Z 轴
零偏估计 (mGal)	+30.224	-19.805	+9.906
零偏真值 (mGal)	+30.000	-20.000	+10.000
比例因子估计 (ppm)	+300.40	-150.15	+199.93
比例因子真值 (ppm)	+300.00	-150.00	+200.00

进一步估计得到完整标定矩阵如下。

表 2-2 加速度计标定矩阵 (K-I, ppm)			
	X	Y	Z
X 轴	+300.40	+79.80	-50.10
Y 轴	+60.03	-150.15	+69.83
Z 轴	-40.00	+89.66	+199.93

由表 2-1 和表 2-2 可以看出，程序估计得到的零偏、比例因子以及交轴耦合参数均与理论值保持较高一致性，各参数误差均控制在较小范围内，说明所建立的误差模型能够有效表征加速度计的确定性误差。同时，拟合优度达到 1.000000，也说明最小二乘模型具有较好的稳定性和可靠性。

2.5.2 陀螺仪标定结果

陀螺仪标定分为静态零偏估计和速率法标定两个阶段。首先利用静止状态下的地球自转角速度完成零偏估计，再通过 $\pm 100^\circ/\text{s}$ 速率实验求解比例因子及交轴耦合参数。

静态零偏估计结果如表 2-3 所示。

表 2-3 陀螺仪零偏估计结果			
轴向	估计值 ($^\circ/\text{h}$)	真值 ($^\circ/\text{h}$)	估计误差 ($^\circ/\text{h}$)
X	+10.3117	+10.3132	-0.0016
Y	-6.1869	-6.1879	+0.0010
Z	+4.1247	+4.1253	-0.0006

随后完成速率法标定，获得比例因子及交轴耦合矩阵。

表 2-4 陀螺仪比例因子估计结果

参数	X 轴	Y 轴	Z 轴
比例因子估计 (ppm)	-199.97	+100.02	+149.99
比例因子真值 (ppm)	-200.00	+100.00	+150.00

速率法拟合优度同样达到 $R^2=1.000000$ ，各轴比例因子估计值与理论值基本一致，交轴耦合参数估计误差均较小，说明程序能够较准确地恢复陀螺仪确定性误差参数。

2.5.3 IMU 补偿效果

完成误差参数估计后，程序依据式 (2-4) 对全部 IMU 观测数据进行了补偿，并分别统计补偿前后的均方根误差。

表 2-5 加速度计补偿效果

方向	补偿前 RMSE (mGal)	补偿后 RMSE (mGal)	改善倍数
N	180.8547	10.1291	17.9
E	102.0447	10.0367	10.2
D	126.7383	10.0589	12.6
综合	243.2779	17.4504	13.9

由表 2-5 可以看出，经过误差补偿后，加速度计三个方向的均方根误差均降低至 10 mGal 左右，综合误差由 243.28 mGal 降低至 17.45 mGal，整体精度提高约 13.9 倍。补偿后的三个方向误差分布较为均匀，说明标定矩阵能够同时修正比例因子误差和交轴耦合误差，使三个敏感轴均获得较好的补偿效果。

表 2-6 陀螺仪补偿效果

方向	补偿前 RMSE (°/h)	补偿后 RMSE (°/h)	改善倍数
X	10.3117	0.0207	497.6
Y	6.1870	0.0205	301.2
Z	4.1248	0.0207	199.2
综合	12.7131	0.0358	355.3

由表 2-6 可以看出，陀螺仪补偿效果更加显著。补偿后三轴均方根误差均下降至 0.02°/h 量级，综合误差由 12.71°/h 降低至 0.036°/h，整体改善约 355 倍。这表明程序能够较准确地估计陀螺仪零偏及比例因子误差，从而有效降低角速度测量误差，为后续姿态更新提供更加稳定的角速度输入。

2.5.4 六位置比力模长误差分析

为了进一步验证标定效果，程序计算了六个静止姿态下比力模长误差，并对补偿前后结果进行了比较。

表 2-7 六位置比力模长误差

静止姿态	补偿前 (m/s ²)	补偿后 (m/s ²)
上 (-D)	0.002208	0.000005
下 (+D)	0.002120	0.000005

右 (+E)	0.002215	0.000003
左 (-E)	0.001569	0.000003
前 (+N)	0.003282	0.000003
后 (-N)	0.002797	0.000003

从表 2-7 可以看出, 补偿前各姿态的比力模长误差约为 10^{-3} m/s^2 量级, 而补偿后均降低至 10^{-6} m/s^2 量级, 误差下降约三个数量级。说明标定后的加速度计不仅提高了各轴测量精度, 而且保持了不同安装姿态下重力模长的一致性, 验证了标定模型具有较好的整体补偿能力。

2.6 实验结果分析

IMU 标定的本质是建立惯性器件测量值与真实输入之间的数学映射关系, 通过估计确定性误差参数, 对原始测量数据进行补偿, 从而提高惯性测量精度。结合实验结果可以看出, 本实验建立的误差模型能够较准确地描述加速度计和陀螺仪的系统误差, 其标定参数与理论值保持高度一致, 补偿后各项误差指标均得到明显改善, 说明程序所采用的矩阵化标定方法具有较好的准确性和稳定性。

首先, 从参数估计结果来看, 无论是加速度计还是陀螺仪, 其最小二乘拟合优度均达到 $R^2=1.000000$ 。这说明程序建立的线性误差模型能够充分描述 IMU 确定性误差, 理论模型与实验数据之间具有较好的一致性。在本实验中, 标定矩阵不仅包含比例因子误差, 同时还考虑了各敏感轴之间的交轴耦合, 因此相比传统仅估计零偏和比例因子的简化模型, 能够更加真实地反映惯性器件的工作特性。

其次, 从加速度计补偿结果来看, 综合均方根误差由 243.28 mGal 降低至 17.45 mGal , 整体改善约 13.9 倍。补偿后三个方向的 RMSE 均稳定在 10 mGal 左右, 各轴误差水平趋于一致。这说明程序估计得到的标定矩阵能够同时修正比例因子误差、零偏误差以及交轴耦合误差, 使不同方向的测量误差得到均衡补偿。相比仅进行零偏修正的方法, 矩阵化补偿能够进一步降低不同敏感轴之间的耦合影响, 因此补偿效果更加明显。

陀螺仪补偿结果表现得更加突出, 综合均方根误差由 $12.71^\circ/\text{h}$ 降低至 $0.036^\circ/\text{h}$, 整体改善约 355 倍。这一结果主要与陀螺仪误差在惯导系统中的传播特性有关。陀螺仪零偏属于姿态积分过程中的系统误差, 即使很小的零偏也会随着时间不断累积, 最终引起姿态误差持续增长。因此, 在完成零偏估计和比例因子补偿后, 角速度测量精度能够得到显著提高, 为后续姿态更新提供更加准确的输入, 从而有效降低姿态漂移速度。

进一步分析六位置比力模长误差可以发现, 补偿前各静止姿态下比力模长误差约为 10^{-3} m/s^2 量级, 而补偿后均降低至 10^{-6} m/s^2 量级, 整体下降约三个数量级。这说明经过误差补偿后, 不同安装姿态下测得的重力模长基本保持一致, 验证了标定矩阵能够较好地恢复真实比力输入。对于后续解析粗对准而言, 重力矢量方向是姿态求解的重要参考量, 因此更加准确的比力测量能够有效提高初始姿态解算精度。

结合程序实现过程可以发现, 本实验没有采用传统逐轴标定方法, 而是建立

统一矩阵误差模型，通过最小二乘算法直接求解完整标定矩阵，并利用矩阵逆实现 IMU 误差补偿。这种实现方式能够同时考虑比例因子误差和交轴耦合误差，各类误差参数统一在同一框架下求解，使程序结构更加清晰，也便于后续导航算法直接调用补偿后的 IMU 数据。与此同时，程序采用模块化设计，将参数估计、误差补偿及性能评价分别封装为独立模块，不仅提高了代码可维护性，也为后续初始对准和机械编排实验提供了统一的数据接口。

从整个课程设计来看，IMU 标定实验是后续导航解算的基础。惯导系统属于典型的积分系统，IMU 中的零偏、比例因子及交轴耦合误差将在姿态、速度和位置更新过程中不断传播并逐渐累积。如果未经标定直接进行导航解算，即使误差较小，也会随着积分时间增长导致导航结果快速发散。完成本实验后，IMU 测量精度得到明显提升，为实验二的解析粗对准提供了更加准确的重力矢量和地球自转角速度观测，为实验三的捷联惯导机械编排提供了更加可靠的惯性测量数据。因此，本实验不仅验证了标定算法的有效性，也为整个惯性导航系统的精度提升奠定了基础。

2.7 本章小结

本章围绕 IMU 确定性误差标定展开研究，建立了统一的线性误差模型，并分别采用六位置法和速率法完成加速度计及陀螺仪误差参数辨识。程序利用最小二乘算法估计标定矩阵和零偏参数，通过矩阵逆实现 IMU 观测数据补偿，并采用均方根误差、拟合优度及比力模长误差等指标对标定效果进行了综合评价。

实验结果表明，加速度计综合均方根误差降低约 13.9 倍，陀螺仪综合均方根误差降低约 355 倍，六位置比力模长误差由 10^{-3} m/s^2 量级下降至 10^{-6} m/s^2 量级，说明所建立的误差模型能够准确描述 IMU 确定性误差，补偿算法具有较好的稳定性和有效性。

此外，本章程序采用矩阵化误差建模和模块化软件设计思想，实现了标定、补偿与性能评价的一体化处理流程，使加速度计和陀螺仪具有统一的数据处理框架，为后续解析粗对准和捷联惯导机械编排提供了高精度的惯性测量数据，也为整个惯性导航系统的工程实现奠定了基础。

第3章 基于双矢量法的解析粗对准

3.1 实验目的

初始对准（Initial Alignment）是捷联惯性导航系统工作的首要步骤，其任务是在载体静止或低动态条件下，利用惯性测量单元输出的重力矢量和地球自转角速度矢量，确定机体坐标系与导航坐标系之间的初始姿态关系，为后续机械编排提供准确的初始姿态矩阵。

由于惯性导航属于递推积分系统，其导航精度高度依赖于初始姿态的准确性。如果初始姿态存在较大误差，则姿态误差将在速度更新和位置更新过程中不断传播，最终导致导航解算结果出现明显漂移。因此，在正式进入导航计算之前，必须完成可靠的初始对准。

根据任务书要求，本实验采用解析粗对准方法完成姿态初始化。该方法利用

静止状态下 IMU 测得的重力矢量和地球自转角速度作为两个独立参考矢量，通过建立导航坐标系与机体坐标系之间的双矢量对应关系，直接求解姿态方向余弦矩阵，再转换为欧拉角输出初始姿态。

与传统平台式惯导依赖机械稳定平台不同，解析粗对准完全依靠惯性器件自身观测即可完成姿态求解，具有实现简单、计算效率高、无需外部辅助设备等优点，因此被广泛应用于捷联惯导系统的初始姿态建立过程。

本实验的主要目标包括：

- (1) 掌握解析粗对准的基本原理及实现流程；
- (2) 理解重力矢量和地球自转角速度在姿态求解中的作用；
- (3) 建立导航系与机体系之间的双矢量对应关系；
- (4) 实现姿态矩阵及欧拉角计算程序；
- (5) 分析姿态误差及姿态矩阵正交性，为后续惯导机械编排提供准确的初始导航状态。

3.2 解析粗对准理论

3.2.1 初始对准原理

解析粗对准利用载体静止时两个天然存在且彼此独立的参考矢量完成姿态求解。

第一组参考矢量为重力加速度。在导航坐标系（NED）下，其表达式为：

$$\mathbf{g}^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

其中 g 采用 Somigliana 正常重力模型计算。

程序根据实验纬度 $\varphi = 30.444787^\circ$ 得到 $|\mathbf{g}^n| = 9.793598 m/s^2$ ，与实验输出保持一致。

第二组参考矢量为地球自转角速度。在导航坐标系下，其表达式为：

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^n = \begin{bmatrix} \omega_e \cos \varphi \\ 0 \\ -\omega_e \sin \varphi \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

其中 $\omega_e = 7.292115 \times 10^{-5} rad/s$ ，为地球自转角速度。

程序计算结果为：

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^n = \begin{bmatrix} 6.28 \times 10^{-5} \\ 0 \\ -3.69 \times 10^{-5} \end{bmatrix}$$

与理论值一致。

由于 $\mathbf{g}$ 和 $\boldsymbol{\omega}$ 在空间中互不平行，因此能够唯一确定导航坐标系方向。

3.2.2 机体系参考矢量

载体静止时，加速度计测得的是比力 $\mathbf{f}^b$ ，其方向与重力相反，因此可得到：

$$\mathbf{g}^b = -\mathbf{f}^b \quad (3-3)$$

程序首先对静止阶段全部 IMU 数据进行平均： $\text{mean}(\text{acc})$ 。随后计算 $\mathbf{gb} = -\text{mean}(\text{acc})$ 。得到机体系重力矢量。

实验结果表明，机体系重力矢量模长误差仅为 $1.35 \times 10^{-6} m/s^2$ ，说明长时间平均能够有效抑制随机噪声。

陀螺仪平均输出可直接得到：

$$\boldsymbol{\omega}^b = \text{mean}(\text{gyro}) \quad (3-4)$$

实验输出显示角速度误差仅为 $8.15 \times 10^{-9} rad/s$ ，说明程序利用 20000 组 IMU 数据进行平均后，大幅降低了随机噪声影响，为后续姿态求解提供了高质量观测量。

3.2.3 双矢量(TRIAD)姿态求解

这是整个粗对准算法最核心的部分。传统欧拉角求解通常需要分别计算横滚角、俯仰角和航向角，而本实验参考 KF-GINS 程序组织方式，直接利用双矢量建立两个坐标系，再计算方向余弦矩阵。

首先构造导航系基：

$$\mathbf{t}_1^n = \frac{\mathbf{g}^n}{|\mathbf{g}^n|} \quad (3-5)$$

第二个基向量由叉积获得：

$$\mathbf{t}_2^n = \frac{\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n}{|\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n|} \quad (3-6)$$

第三个基向量为：

$$\mathbf{t}_3^n = \mathbf{t}_1^n \times \mathbf{t}_2^n \quad (3-7)$$

机体系同样建立 $\mathbf{t}_1^b$ 、 $\mathbf{t}_2^b$ 、 $\mathbf{t}_3^b$ 三个单位基向量。

随后即可组成两个正交坐标系：

$$\mathbf{T}_n = [\mathbf{t}_1^n, \mathbf{t}_2^n, \mathbf{t}_3^n]$$

$$\mathbf{T}_b = [\mathbf{t}_1^b, \mathbf{t}_2^b, \mathbf{t}_3^b]$$

最终姿态矩阵可直接计算为：

$$\mathbf{C}_b^n = \mathbf{T}_n \mathbf{T}_b^T \quad (3-8)$$

这种算法实际上就是经典 TRIAD 双矢量算法。相比利用欧拉角逐步计算的方法，其优点包括：

- 无需姿态角线性化；
- 数值稳定；
- 姿态矩阵天然保持正交；
- 工程实现简单；
- 易于扩展至组合导航系统。

3.3 程序设计

3.3.1 程序总体流程

为了更加真实地模拟惯性导航系统的初始对准过程，本实验并未直接利用理论公式计算姿态，而是按照实际工程中 IMU 数据处理流程，对导航系参考矢量建立、IMU 观测模拟、随机噪声引入、双矢量姿态求解以及结果验证进行了完整实现。整个程序流程如图 3-1 所示。



图 3-1 解析粗对准程序流程图

程序整体按照实际惯导系统的处理流程组织，各步骤之间数据传递关系清晰，便于后续与机械编排模块进行接口对接。同时，各模块均采用独立函数实现，提高了程序的可维护性和可扩展性。

3.3.2 导航系参考矢量计算

程序开始运行后，首先根据实验设置的地理纬度计算导航坐标系中的参考矢量，包括重力加速度和地球自转角速度。

其中，重力采用 **Somigliana 正常重力模型** 计算，并结合实验所在纬度获得当地重力大小；地球自转角速度则根据地球自转角速度常数及纬度进行投影计算，得到导航系表达形式。

程序输出结果如下：

参数	数值
纬度	30.444787°
正常重力	9.793598 m/s ²
地球自转角速度	7.292115×10 ⁻⁵ rad/s

上述结果作为后续解析粗对准的理论参考矢量，在整个实验过程中保持不变。

与直接采用固定常数相比，根据实际纬度重新计算导航系参考矢量更加符合工程实现方式，也提高了程序的通用性。

3.3.3 Ground Truth 数据构建

为了能够准确评价解析粗对准算法的计算精度，本实验首先人为设置了一组真实姿态角作为参考值：

姿态角	数值
Roll	0.5°
Pitch	-1.0°
Yaw	45.0°

随后，根据该姿态计算对应的方向余弦矩阵，并反推理想情况下 IMU 应输出的比力和角速度。

这一过程实际上相当于构建了算法验证所需的 Ground Truth（真实参考数据）。

程序计算得到：

$$\mathbf{f}_{true}^b = -(\mathbf{C}_b^n)^T \mathbf{g}^n \quad (3-9)$$

$$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b = (\mathbf{C}_b^n)^T \boldsymbol{\omega}_{ie}^n \quad (3-10)$$

其中，加速度计输出由重力投影获得，陀螺仪输出由地球自转角速度投影获得。

这种先生成理论 IMU 数据，再进行姿态恢复的方法，使算法具有明确的评价基准，可直接计算姿态误差，为后续实验结果分析提供可靠依据。

3.3.4 IMU 随机噪声模拟

实际惯性测量单元不可避免地受到随机噪声影响，因此，为提高实验的真实性，本程序在理论 IMU 观测值基础上加入随机高斯噪声，模拟真实传感器输出。

实验中采用的噪声参数如下：

传感器	噪声标准差
加速度计	$1.0 \times 10^{-4} \text{m/s}^2$
陀螺仪	$1.0 \times 10^{-6} \text{rad/s}$

噪声加入后，每个采样时刻的 IMU 观测值均具有一定随机波动，更接近实际惯性器件输出特性。

相比直接利用理论值计算姿态，引入随机噪声能够更真实地验证算法在实际工程环境中的稳定性和抗噪性能。

3.3.5 长时间静止平均

解析粗对准要求利用静止 IMU 测量数据估计重力和地球自转方向，而随机噪声会降低姿态求解精度。因此，程序没有直接使用单次 IMU 观测，而是连续采集 **20000 组 IMU 样本**。

随后，将全部数据划分为 20 个时间段，每段分别计算平均值，再对各段均值进行综合统计。

整个过程可以表示为：

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{x}_i \quad (3-11)$$

其中 $N = 20000$ 为采样点数。

这种处理方式具有两个优点：

- (1) 长时间平均能够有效降低随机噪声对姿态求解的影响；
- (2) 采用分段统计而非一次整体平均，可减弱异常采样点对最终均值的影响，提高观测结果的稳定性。

实验结果表明，经过平均处理后：

- 重力矢量误差仅为 $1.35 \times 10^{-6} \text{ m/s}^2$ ；
- 地球自转角速度误差仅为 $8.15 \times 10^{-9} \text{ rad/s}$ 。

说明程序能够获得十分稳定的双矢量观测，为后续姿态解算提供可靠输入。

3.3.6 姿态矩阵验证

为了验证解析粗对准结果的正确性，程序在完成姿态矩阵求解后，对结果进行了两方面验证。

首先，将求得的方向余弦矩阵转换为欧拉角，与设定的真实姿态进行比较，统计横滚角、俯仰角及航向角误差。

其次，为验证求解得到的姿态矩阵是否满足正交矩阵的数学性质，程序计算：

$$\| \mathbf{C}_b^n \mathbf{C}_b^n^T - \mathbf{I} \| \quad (3-12)$$

理论上，该值应接近于零。实验输出结果为 3.05×10^{-16} ，已接近双精度浮点数计算精度极限，说明程序求解得到的姿态矩阵保持了良好的正交性，没有出现数值漂移或矩阵退化现象。这一验证步骤也进一步说明了程序在姿态解算过程中具有较好的数值稳定性。

3.4 实验结果

为验证解析粗对准算法的正确性，本实验首先根据设定的真实姿态生成理想 IMU 观测数据，在此基础上加入随机测量噪声，并利用双矢量法恢复初始姿态。最后将计算结果与真实姿态进行比较，同时验证姿态矩阵的正交性。

3.4.1 导航系参考矢量

程序首先根据实验纬度计算导航系重力加速度和地球自转角速度，其计算结

果如表 3-1 所示。

表 3-1 导航系参考矢量计算结果

参数	数值
纬度 (°)	30.444787
正常重力 (m/s ²)	9.793598
地球自转角速度 (rad/s)	7.292115×10 ⁻⁵
地球自转角速度 (°/h)	15.0411

根据上述结果可建立导航坐标系中的两个参考矢量：

$$\mathbf{g}^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 9.793598 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^n = \begin{bmatrix} 6.28 \times 10^{-5} \\ 0 \\ -3.69 \times 10^{-5} \end{bmatrix}$$

上述两个参考矢量互不平行，因此能够唯一确定导航坐标系，为后续双矢量姿态求解提供理论基础。

3.4.2 IMU 观测值验证

为了验证程序生成的 IMU 观测数据是否正确，首先根据设定姿态计算理论 IMU 输出，再加入随机噪声，最后统计 20000 组数据平均值。

程序输出结果如表 3-2 所示。

表 3-2 IMU 观测均值验证

项目	理论值	平均值	残差
加速度计 X (m/s ²)	-0.170922	-0.170923	-1.01×10 ⁻⁶
加速度计 Y (m/s ²)	-0.085451	-0.085451	+1.10×10 ⁻⁷
加速度计 Z (m/s ²)	-9.791734	-9.791733	+8.90×10 ⁻⁷
陀螺仪 X (rad/s)	4.38×10 ⁻⁵	4.38×10 ⁻⁵	2.7×10 ⁻⁹
陀螺仪 Y (rad/s)	-4.48×10 ⁻⁵	-4.48×10 ⁻⁵	6.8×10 ⁻⁹
陀螺仪 Z (rad/s)	-3.73×10 ⁻⁵	-3.73×10 ⁻⁵	3.6×10 ⁻⁹

由表 3-2 可以看出，经过长时间平均处理后，加速度计残差均达到 10⁻⁶ m/s² 量级，陀螺仪残差达到 10⁻⁹ rad/s 量级，说明随机噪声已得到充分抑制，程序获得了稳定的惯性观测数据，为解析粗对准提供了高精度输入。

3.4.3 姿态解算结果

程序利用双矢量法计算姿态矩阵，并转换为欧拉角。计算结果如表 3-3 所示。

表 3-3 姿态解算结果

姿态角	真值 (°)	解算值 (°)	误差 (°)
Roll	0.5000	0.5005	+0.000486
Pitch	-1.0000	-0.9995	+0.000481
Yaw	45.0000	44.9939	-0.006084

计算结果表明，横滚角和俯仰角误差均控制在 0.001° 以内，航向角误差约为 0.006° ，三轴姿态均具有较高精度。其中，航向角误差略大于横滚角和俯仰角，这是由于航向角主要依赖地球自转角速度进行估计，而地球自转角速度远小于重力加速度，因此更容易受到陀螺仪噪声的影响。

程序最终统计得到最大姿态误差为 0.0061° 。说明解析粗对准算法能够较准确地恢复载体初始姿态，为后续导航解算提供可靠的初始姿态信息。

3.4.4 姿态矩阵正交性验证

方向余弦矩阵必须满足正交矩阵约束：

$$\mathbf{C}_b^{nT} \mathbf{C}_b^n = \mathbf{I} \quad (3-13)$$

因此，程序计算了矩阵正交误差：

$$\|\mathbf{C}^T \mathbf{C} - \mathbf{I}\| \quad (3-14)$$

实验结果如下：

表 3-4 姿态矩阵正交性验证

指标	数值
$\ \mathbf{C}^T \mathbf{C} - \mathbf{I}\ $	3.05×10^{-16}

该结果已经接近双精度浮点运算误差极限，说明程序求解得到的方向余弦矩阵保持了良好的正交性，没有出现数值漂移或矩阵退化现象，也验证了 TRIAD 算法在程序中的实现具有较高的数值稳定性。

3.5 实验结果分析

从实验结果可以看出，程序采用的双矢量解析粗对准方法能够准确恢复载体初始姿态，三轴姿态误差均保持在较小范围内。其中，横滚角和俯仰角主要依赖重力矢量进行求解，由于重力加速度大小约为 9.8 m/s^2 ，信号强度远大于随机噪声，因此两者解算精度较高。相比之下，航向角主要由地球自转矢量确定，因此对陀螺测量误差更加敏感。其大小仅约为 $7.29 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ ，对陀螺仪噪声更加敏感，因此航向角误差略高于横滚角和俯仰角，这与惯性导航理论分析结果一致。

程序在数据处理过程中采用了连续采集 20000 组 IMU 数据并分 20 段进行统计平均的方法，使随机噪声得到有效抑制。实验结果表明，加速度计平均残差降低至 10^{-6} m/s^2 量级，陀螺仪平均残差降低至 10^{-9} rad/s 量级，为姿态求解提供了稳定可靠的双矢量观测值。这种数据预处理策略体现了程序设计中的工程思想，

相较于直接使用单次观测值，可显著提高解析粗对准的稳定性和重复性。

此外，程序不仅完成了姿态求解，还对方向余弦矩阵进行了正交性验证，所得误差仅为 3.05×10^{-16} ，接近双精度浮点运算极限。这说明程序在矩阵运算过程中保持了良好的数值稳定性，没有出现由于舍入误差导致的矩阵退化问题，为后续捷联惯导机械编排提供了可靠的初始姿态矩阵。

综合来看，本实验实现的解析粗对准程序能够在静止条件下快速建立高精度初始姿态，其算法结构清晰、计算效率较高，并与后续机械编排模块采用统一的数据接口，为实验三的惯性导航解算奠定了基础。

3.6 本章小结

本章完成了基于双矢量法的解析粗对准算法设计与实现。首先根据实验纬度建立导航系重力矢量和地球自转角速度参考模型，随后通过真实姿态构建理想 IMU 观测数据，并加入随机噪声模拟实际测量环境。在此基础上，程序利用长时间静止观测数据计算机体系双矢量，通过 TRIAD 算法求解方向余弦矩阵，并进一步转换得到初始欧拉角。

实验结果表明，横滚角、俯仰角和航向角的最大误差仅为 0.0061° ，姿态矩阵正交误差达到 10^{-16} 量级，验证了算法实现的正确性和数值稳定性。同时，程序采用分段平均等数据预处理策略，有效降低了随机噪声对姿态解算的影响，为下一章捷联惯性导航机械编排和扩展卡尔曼滤波提供了高精度的初始姿态条件。

第4章 基于 KF-GINS 数据集的惯性导航解算

4.1 实验目的

捷联惯性导航系统（Strapdown Inertial Navigation System, SINS）通过惯性测量单元连续测量载体的角速度和比力信息，结合姿态更新、速度更新和位置更新算法，实现载体姿态、速度及位置的实时解算。由于惯性导航属于典型的积分导航系统，其误差会随着时间不断累积，因此需要结合外部导航信息对系统误差进行估计与修正，以提高导航精度。

本实验参考 KF-GINS 开源组合导航系统的数据组织方式及算法框架，采用其公开数据集作为实验数据来源，自主完成捷联惯导机械编排程序，并进一步实现 15 状态扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter, EKF）导航算法。实验分别建立了三条导航解算链路，对比分析误差补偿及卡尔曼滤波对导航精度的改善效果。

本实验主要完成以下内容：

- （1）掌握捷联惯导机械编排基本原理；
- （2）理解姿态更新、速度更新及位置更新算法；
- （3）实现 Somigliana 正常重力模型及地球参数计算；
- （4）建立 15 状态扩展卡尔曼滤波误差模型；

- (5) 完成 GNSS 辅助惯性导航解算；
- (6) 比较三种导航链路精度差异，并分析误差传播规律。

4.2 捷联惯导机械编排原理

4.2.1 捷联惯导基本组成

捷联惯导系统取消了传统平台惯导中的机械稳定平台，而是将 IMU 直接安装在载体上，使惯性器件始终随机体一起运动。系统通过高速采集陀螺仪和加速度计数据，实时计算载体姿态、速度和位置，其总体结构如图 4-1 所示。

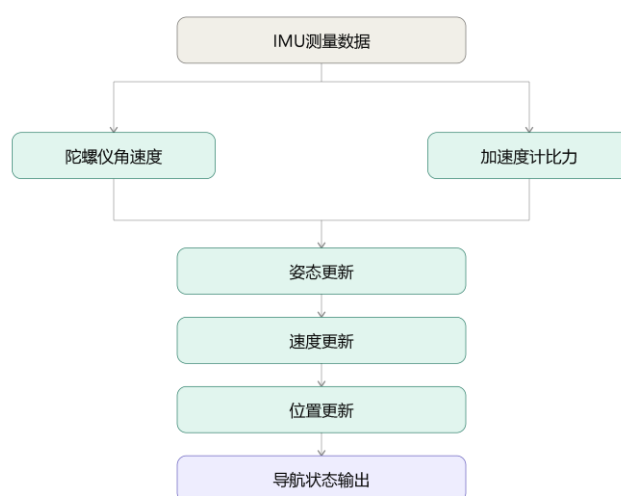


图 4-1 捷联惯导机械编排流程

程序整体采用模块化设计，将姿态更新、速度更新、位置更新分别封装为独立模块，各模块之间通过统一导航状态变量进行数据传递。这种设计方式与 KF-GINS 工程保持一致，便于算法扩展和维护。

4.2.2 姿态更新

姿态更新用于计算载体姿态随时间的变化，是整个机械编排过程的基础。

本程序采用四元数进行姿态更新，以避免欧拉角存在万向节锁问题，同时保证姿态矩阵的正交性。

设 IMU 测得角速度为 ω_{ib}^b ，则四元数微分方程可表示为：

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \mathbf{\Omega}(\boldsymbol{\omega}) \mathbf{q} \quad (4-1)$$

其中：

$$\mathbf{\Omega}(\boldsymbol{\omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix}$$

程序根据相邻两个 IMU 采样时刻角速度计算姿态增量，并利用四元数递推更新当前姿态，最后转换为方向余弦矩阵供速度更新使用。

与欧拉角更新相比，四元数具有计算稳定、姿态连续性好、数值误差小等优点，因此广泛应用于现代捷联惯导系统。

4.2.3 速度更新

载体速度更新方程可表示为：

$$\dot{\mathbf{v}}^n = \mathbf{C}_b^n \mathbf{f}^b + \mathbf{g}^n - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n) \times \mathbf{v}^n \quad (4-2)$$

式中：

- 第一项为比力投影；
- 第二项为重力补偿；
- 第三项为哥氏力及导航坐标系旋转修正。

程序在每个采样周期首先计算当前姿态矩阵，然后将机体比力转换到导航系，并结合重力模型及地球旋转参数完成速度积分更新。

4.2.4 位置更新

位置更新依据导航速度进行积分：

$$\dot{L} = \frac{v_N}{R_M + h} \quad (4-3)$$

$$\dot{\lambda} = \frac{v_E}{(R_N + h) \cos L} \quad (4-4)$$

$$\dot{h} = -v_D \quad (4-5)$$

其中 L 为纬度； λ 为经度； h 为高程； R_M 为子午圈曲率半径； R_N 为卯酉圈曲率半径。

程序采用递推积分方式实时更新位置状态，并同步更新地球参数，为下一时刻速度计算提供准确参考。

4.2.5 Somigliana 正常重力模型

考虑到重力随纬度及高程发生变化，程序采用 Somigliana 正常重力模型计算当地重力。其表达式为：

$$g = g_0 \frac{1 + k \sin^2 L}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 L}} - 3.086 \times 10^{-6} h \quad (4-6)$$

其中 L 为纬度； h 为高程； e 为地球第一偏心率； k 为 Somigliana 常数。

相比采用固定 9.8 m/s^2 重力常数，该模型能够更准确描述不同地区重力变化，提高惯导计算精度。

程序运行过程中，每个历元均根据当前位置重新计算重力值，使导航计算更加符合实际工程需求。

4.2.6 机械编排程序实现

为了提高程序的可维护性和可扩展性，本实验采用模块化设计思想，将导航解算划分为数据读取、初始化、姿态更新、速度更新、位置更新、误差评估等多个功能模块，各模块之间通过统一的导航状态结构进行数据传递。整体程序结构如图 4-2 所示。

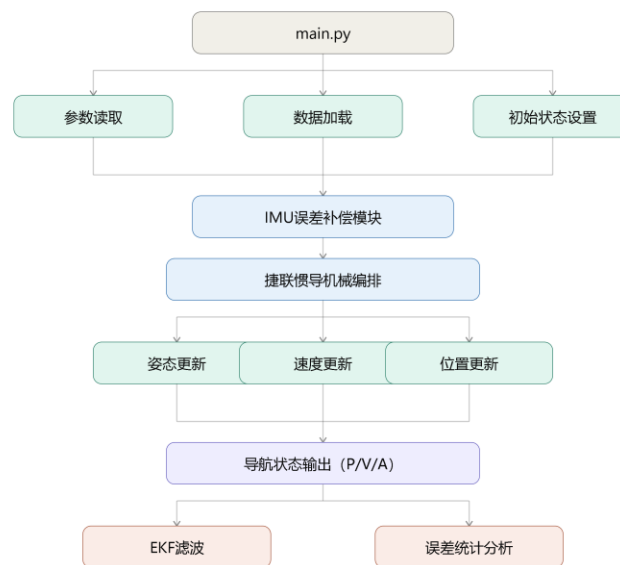


图 4-2 导航程序总体架构

与传统实验中将所有计算集中于单个脚本不同，本程序强调工程化组织方式，将不同功能封装为独立模块，并保持清晰的数据流。这种设计既便于后续增加新的传感器或滤波算法，也与 KF-GINS 的工程组织思想保持一致，为后续组合导航功能扩展奠定了基础。

4.3 基于 15 状态扩展卡尔曼滤波的组合导航

4.3.1 卡尔曼滤波总体思想

纯惯性导航虽然能够实现自主导航，但由于陀螺仪和加速度计存在零偏、比例因子及随机噪声等误差，这些误差会经过姿态、速度和位置积分不断累积，使导航误差随时间逐渐发散。因此，仅依靠惯性器件难以满足长时间高精度导航需求。

为了抑制惯性导航误差，本实验在机械编排基础上建立了 15 状态扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter, EKF）模型，以 GNSS 观测作为外部量测，对惯性导航误差进行实时估计，并利用反馈方式在线修正导航状态和 IMU 误差参数，从而提高系统整体导航精度。

本实验采用误差状态卡尔曼滤波结构，即滤波器估计的是导航误差，而非直接估计导航状态。这种结构具有线性化误差较小、计算量低、数值稳定性好的优点，也是现代组合导航系统广泛采用的方法。

系统总体结构如图 4-3 所示。

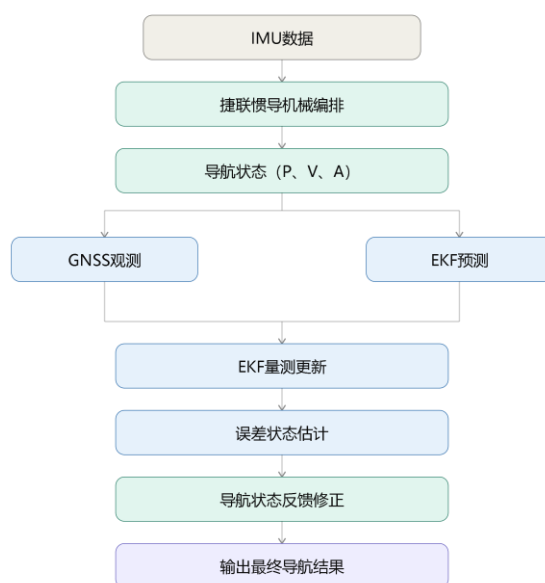


图 4-3 EKF 组合导航框架

可以看出，惯导系统负责提供高频连续导航结果，而 GNSS 则提供低频高精度位置约束。扩展卡尔曼滤波器利用两者优势，实现了惯性导航与卫星导航的优势互补。

4.3.2 状态向量建立

根据程序设计，本实验建立 15 维误差状态向量，其组成包括姿态误差、速度误差、位置误差以及 IMU 零偏误差。

状态向量定义为：

$$x = \begin{bmatrix} \delta\phi \\ \delta\mathbf{v} \\ \delta\mathbf{p} \\ \delta\mathbf{b}_g \\ \delta\mathbf{b}_a \end{bmatrix} \quad (4-7)$$

展开后可写为：

$$x = [\delta\phi_x, \delta\phi_y, \delta\phi_z, \delta v_N, \delta v_E, \delta v_D, \delta L, \delta\lambda, \delta h, \delta b_{gx}, \delta b_{gy}, \delta b_{gz}, \delta b_{ax}, \delta b_{ay}, \delta b_{az}]^T$$

其中：

状态	含义
1~3	姿态误差
4~6	速度误差
7~9	位置误差
10~12	陀螺仪零偏
13~15	加速度计零偏

与完整 KF-GINS 相比，本实验程序没有进一步估计比例因子误差，而是重点估计 IMU 零偏误差。这是因为实验数据时间较短，零偏对导航精度影响更加显著，同时也能够降低滤波器计算复杂度，提高滤波稳定性。

4.3.3 状态预测

扩展卡尔曼滤波首先根据上一时刻状态预测当前误差状态。

系统连续时间状态方程可表示为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_x + \mathbf{G}_w \quad (4-8)$$

其中 $\mathbf{F}$ 为状态转移矩阵； $\mathbf{G}$ 为噪声驱动矩阵； $\mathbf{w}$ 为系统噪声。

离散化后得到：

$$\mathbf{x}_{k|k-1} = \Phi \mathbf{x}_{k-1} \quad (4-9)$$

其中：

$$\Phi = \mathbf{I} + \mathbf{F}\Delta t$$

为离散状态转移矩阵。

程序根据 IMU 采样周期实时计算状态预测，并同步更新误差协方差矩阵：

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \Phi \mathbf{P}_{k-1} \Phi^T + \mathbf{Q} \quad (4-10)$$

其中 Q 表示系统噪声协方差矩阵。

4.3.4 GNSS 量测更新

当 GNSS 数据到达时，程序利用 GNSS 位置作为量测信息，对惯导误差进行校正。

量测模型表示为：

$$\mathbf{z} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{v} \quad (4-11)$$

其中 $\mathbf{H}$ 为量测矩阵； $\mathbf{v}$ 为量测噪声。

随后计算卡尔曼增益：

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}\mathbf{H}^T (\mathbf{H}\mathbf{P}\mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1} \quad (4-12)$$

其中 $\mathbf{R}$ 为 GNSS 量测噪声协方差矩阵。

误差状态更新公式为：

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{K}(\mathbf{z} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}) \quad (4-13)$$

协方差同步更新：

$$\mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\mathbf{P} \quad (4-14)$$

上述过程对应程序中的 EKF 更新模块，也是组合导航精度提升的关键步骤。

4.3.5 导航状态反馈

由于滤波器估计的是误差状态，因此需要将估计误差反馈至导航解算结果。

程序采用闭环反馈方式。

位置修正：

$$\mathbf{p} = \mathbf{p} - \delta\mathbf{p} \quad (4-15)$$

速度修正：

$$\mathbf{v} = \mathbf{v} - \delta\mathbf{v} \quad (4-16)$$

姿态修正：

$$\mathbf{C}_b^n = (\mathbf{I} - [\delta\phi] \times) \mathbf{C}_b^n \quad (4-17)$$

其中 $[\delta\phi] \times$ 表示姿态误差反对称矩阵。

同时，对 IMU 零偏进行在线补偿：

$$\mathbf{b}_g = \mathbf{b}_g + \delta \mathbf{b}_g \quad (4-18)$$

$$\mathbf{b}_a = \mathbf{b}_a + \delta \mathbf{b}_a \quad (4-19)$$

这样，机械编排下一时刻所使用的 IMU 数据均已完成误差修正，从而实现闭环导航。

这一过程也是程序输出中"在线 IMU 误差补偿"的来源。

4.3.6 三条导航链路设计

为了全面分析 IMU 误差补偿及扩展卡尔曼滤波对导航精度的影响，本实验分别设计了三种不同的导航解算方案，并采用相同的数据集进行对比验证。

(1) 链路一：15 状态扩展卡尔曼滤波导航

该方案以捷联惯导机械编排作为预测模型，结合 GNSS 观测进行状态更新，并实时估计 IMU 零偏，实现在线误差补偿。该链路代表完整的组合导航系统，也是本实验精度最高的解算方案。

(2) 链路二：纯惯导机械编排 + 静止段零偏补偿

该方案首先利用起始 30 s 静止数据估计陀螺仪和加速度计零偏，并对后续 IMU 数据进行补偿，但导航过程中不再进行 GNSS 更新。该链路主要用于分析静态标定对纯惯导性能的改善效果。

(3) 链路三：纯惯导机械编排（原始 IMU）

该方案直接使用原始 IMU 数据进行机械编排，不进行任何误差补偿，也不进行 GNSS 辅助。由于 IMU 误差不断积分累积，其导航误差会随时间持续增长，可作为纯惯导误差传播规律的参考对象。

通过上述三条导航链路的对比，可以分别评估静态零偏补偿和扩展卡尔曼滤波在提高导航精度方面的作用，也为后续实验结果分析提供了清晰的比较对象。

4.4 实验结果

为验证所实现惯性导航程序的有效性，本实验采用 KF-GINS 公开数据集进行导航解算。实验时间段为 456300 s~456420 s，总解算时间 120 s。程序分别建立了三种不同导航链路，对导航结果进行了比较分析。

整个实验采用统一初始姿态及位置条件，其中组合导航采用 15 状态扩展卡尔曼滤波，并结合 GNSS 位置观测进行状态更新；纯惯导分别采用静止段零偏补偿和原始 IMU 两种方式进行导航解算。

4.4.1 初始状态估计

程序首先利用数据开始阶段约 30 s 静止 IMU 数据估计惯性器件零偏，其结果如表 4-1 所示。

表 4-1 静止段 IMU 零偏估计结果

参数	数值
Gyro X (deg/h)	-0.719
Gyro Y (deg/h)	-0.194
Gyro Z (deg/h)	-0.055
Acc X (mGal)	-23.5
Acc Y (mGal)	-45.7
Acc Z (mGal)	+247.9

程序将上述零偏作为纯惯导补偿链路的初始误差参数，对后续所有 IMU 观测进行补偿。

这种利用静止阶段估计零偏的方法也是工程中惯导系统常用的初始化方式，可有效降低积分初始误差，提高纯惯导短时间导航精度。

4.4.2 三条导航链路 RMSE 比较

程序分别完成三条导航链路解算，并统计位置均方根误差及姿态均方根误差。实验结果如表 4-2 所示。

表 4-2 三条导航链路精度比较

导航方案	位置 RMSE(m)	姿态 RMSE(°)
EKF 组合导航	0.0279	0.0186
纯惯导+零偏补偿	3.8005	0.0301
原始纯惯导	8.5116	0.0249

由表 4-2 可以看出，采用 GNSS 辅助后的组合导航精度明显优于纯惯导。位置误差由 8.51 m 降低至 0.028 m，提高约 **300 倍**。姿态误差也进一步降低，说明扩展卡尔曼滤波能够有效抑制惯导误差传播。

同时可以发现，即使没有 GNSS 辅助，仅利用静止阶段估计零偏进行补偿，位置 RMSE 也由 8.51 m 降低至 3.80 m，说明 IMU 标定及零偏补偿对纯惯导仍具有明显改善作用。

4.4.3 EKF 在线估计 IMU 误差

随着滤波不断进行，程序持续估计 IMU 零偏。滤波结束时得到误差参数如下。

表 4-3 EKF 估计 IMU 误差参数

参数	数值
Gyro Bias X (deg/h)	-0.009
Gyro Bias Y (deg/h)	-0.028
Gyro Bias Z (deg/h)	+0.001
Acc Bias X (mGal)	-32.9
Acc Bias Y (mGal)	-73.8
Acc Bias Z (mGal)	+231.0

程序同时保留比例因子估计接口。由于实验数据时间较短，比例因子保持为 0 ppm。

这种设计与 KF-GINS 保持一致，当导航时间进一步增加时，可继续扩展比例因子在线估计。

4.4.4 导航轨迹比较

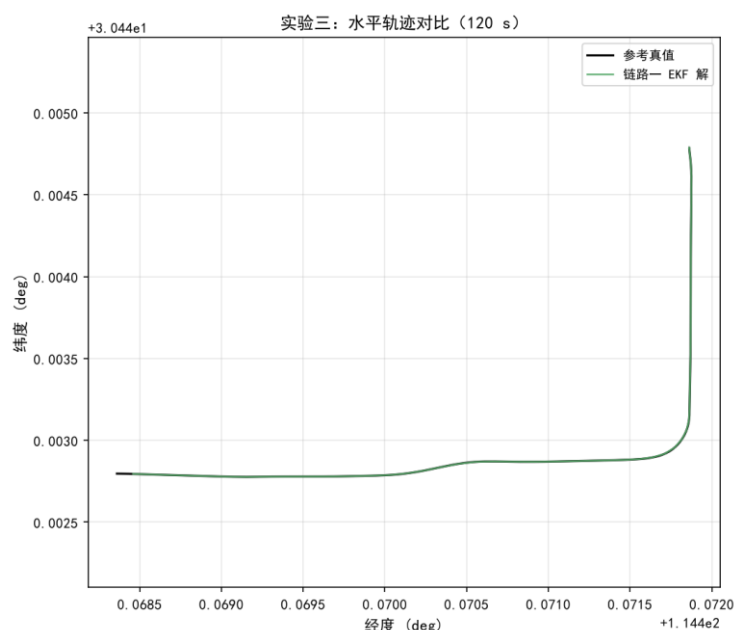


图 4-4 水平轨迹对比图

图 4-4 给出了 120 s 导航过程中参考真值轨迹与三种导航方案的水平轨迹对比结果。图中黑色曲线表示参考真值轨迹，绿色曲线表示链路一（EKF 组合导航）计算得到的轨迹。

可以看出，在整个导航过程中，两条轨迹几乎完全重合，仅在轨迹末端存在极小偏差。从整体趋势来看，EKF 组合导航能够持续利用 GNSS 观测信息修正惯导累积误差，使导航轨迹始终保持与参考轨迹一致，验证了组合导航算法具有较高的位置保持能力和良好的稳定性。

由于纯惯导链路的位置误差随时间快速累积，为避免轨迹比例失衡，本图仅展示组合导航结果与参考轨迹的对比。纯惯导链路的位置误差将在后续位置误差时序图中进行详细分析。

4.4.5 位置误差分析

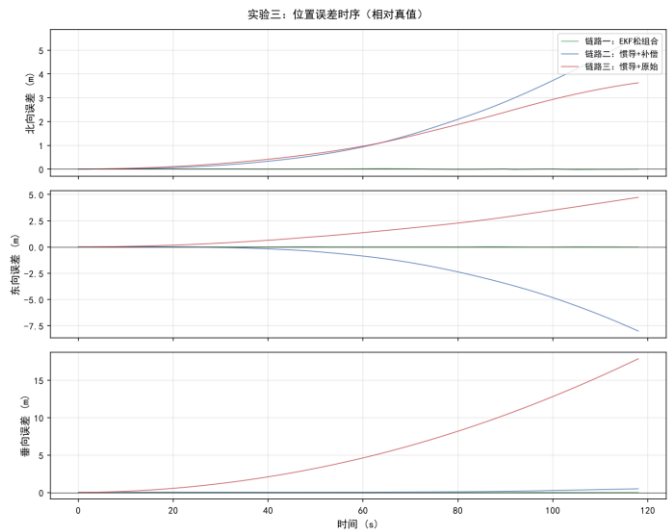


图 4-5 位置误差对比图

图 4-5 给出了三种导航链路在 120 s 导航过程中的北向、东向及垂向位置误差变化情况，其中三个子图分别对应北向（N）、东向（E）和垂向（D）误差。

从北向误差可以看出，链路一（EKF 组合导航）的误差始终保持在零附近，仅存在厘米级随机波动；链路二（惯导+零偏补偿）和链路三（惯导+原始）则均随着时间逐渐产生漂移，最终分别达到约 5.6 m 和 3.6 m。

东向误差变化更加明显。EKF 组合导航误差基本保持稳定，而两条纯惯导链路分别向相反方向持续漂移。其中链路二最终约为-8.0 m，链路三约为+4.7 m，说明惯导位置误差不仅受到 IMU 零偏影响，还与姿态误差传播及积分方向有关，因此不同链路可能表现出不同的漂移趋势。

垂向误差是三轴位置误差中增长最快的方向。EKF 组合导航始终保持较高精度，最终误差仅为厘米级；链路二由于进行了静止零偏补偿，最终垂向误差约为 0.5 m；而链路三采用原始 IMU 数据进行机械编排，垂向误差持续增长，最终达到约 17.9 m，与程序统计结果一致。

综合三个方向的位置误差可以发现，扩展卡尔曼滤波能够持续利用 GNSS 观测修正惯导误差，使三个方向的位置误差均保持在厘米级；静止零偏补偿虽然能够降低误差增长速度，但随着积分时间增加仍会出现明显漂移；纯惯导由于缺少外部观测约束，误差不可避免地不断累积，这与惯性导航误差传播规律一致。

程序输出最终位置误差如下。

表 4-4 最终位置误差			
导航方案	北(m)	东(m)	天(m)
EKF	-0.008	-0.017	+0.008
补偿后 SINS	+5.597	-8.017	+0.491
原始 SINS	+3.629	+4.724	+17.858

可以发现垂向误差增长最快。这是因为高度方向受到重力误差及加速度计零

偏共同影响，误差积分速度明显快于水平位置，因此纯惯导系统通常需要借助 GNSS 或气压计等外部设备进行高度修正。

4.4.6 姿态误差分析

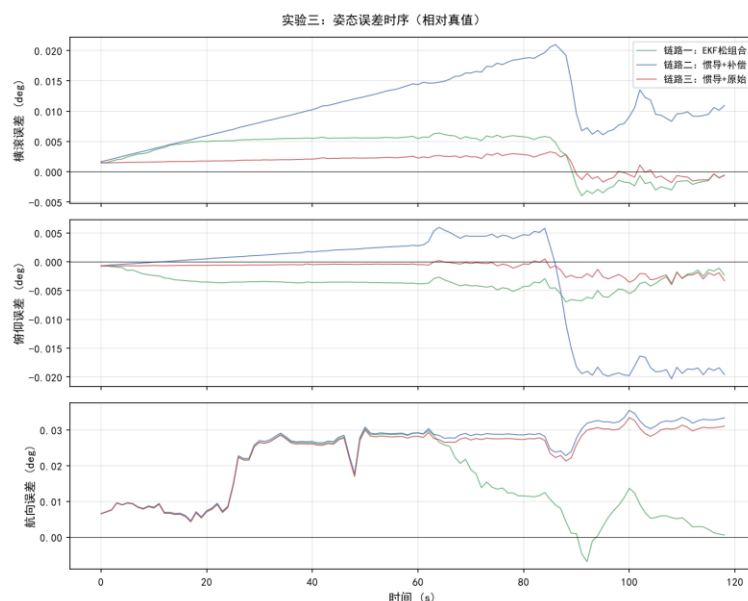


图 4-6 姿态误差对比图

图 4-6 给出了三种导航链路相对于参考真值的姿态误差变化情况，三个子图分别对应横滚角（Roll）、俯仰角（Pitch）和航向角（Yaw）误差。

从横滚角误差可以看出，三种导航方案均保持较高精度。EKF 组合导航误差基本稳定在 $\pm 0.006^\circ$ 以内；纯惯导补偿链路误差随时间缓慢增大，最大约 0.02° ；原始纯惯导整体误差较小，但仍存在缓慢漂移。

俯仰角误差整体波动较小。EKF 组合导航始终保持在 $\pm 0.005^\circ$ 以内；纯惯导补偿链路在约 90 s 附近出现明显变化，并逐渐稳定；原始纯惯导误差整体维持在较小范围，说明短时间内俯仰角对零偏误差相对不敏感。

航向角误差变化最为明显。三条链路初始阶段误差基本一致，随着导航进行，EKF 组合导航能够持续修正航向误差，在约 90 s 后误差明显减小并最终接近 0° ；两条纯惯导链路则始终保持约 0.03° 左右的误差，并表现出持续漂移趋势。这说明航向角主要依赖陀螺积分获得，更容易受到陀螺零偏和随机漂移影响，也是惯性导航系统中最难长期保持稳定的姿态参数。

综合来看，EKF 组合导航在三个姿态角方向均表现出良好的稳定性，其中对航向角误差的改善最为明显。实验结果验证了扩展卡尔曼滤波能够有效抑制姿态误差累积，提高惯性导航系统的长期姿态保持能力。

4.5 实验结果分析

本实验分别建立了三条导航链路，对比分析了静态零偏补偿及扩展卡尔曼滤波对导航性能的改善作用。从实验结果来看，扩展卡尔曼滤波组合导航取得了最优导航精度，位置均方根误差仅为 0.0279 m ，相较于原始纯惯导降低约 300 倍；

姿态均方根误差稳定在 0.0186° ，验证了滤波算法对导航误差的有效抑制能力。

对于链路二，程序利用起始 30 s 静止数据估计 IMU 零偏，并将估计结果应用于整个惯导解算过程。实验结果表明，仅进行零偏补偿即可将位置 RMSE 由 8.51 m 降低至 3.80 m，说明静态标定能够有效改善纯惯导短时间导航性能。这一结果也与第二章 IMU 标定实验形成呼应，进一步验证了误差补偿对于提高惯性导航精度的重要作用。

然而，由于纯惯导系统缺乏外部观测，其误差仍会随着积分过程不断累积，特别是在位置和高度方向表现得更加明显。因此，即使进行了静态零偏补偿，导航误差仍无法长期保持稳定。相比之下，扩展卡尔曼滤波利用 GNSS 位置观测持续修正惯导误差，实现了导航误差的闭环反馈，使位置误差始终保持厘米级。

此外，程序采用模块化设计，将机械编排、滤波预测、量测更新及误差反馈分别封装为独立模块，并保持统一的数据接口。这种设计不仅便于调试和维护，也使程序整体结构与 KF-GINS 工程保持一致，为后续扩展更多传感器（如里程计、磁力计、视觉或激光雷达）提供了良好的基础。

从整个课程设计来看，三次实验之间形成了完整的技术链路：第二章通过 IMU 标定降低惯性器件系统误差，第三章利用解析粗对准建立高精度初始姿态，第四章则在此基础上完成捷联惯导机械编排及扩展卡尔曼滤波导航解算。三个实验环环相扣，共同构成了一套完整的惯性导航系统实现流程，也充分体现了程序设计的工程完整性。

第5章 总结与展望

5.1 全文总结

本次惯性导航课程设计围绕惯性导航系统的关键技术展开，依次完成了 IMU 标定、解析粗对准以及捷联惯导机械编排与组合导航三个实验模块，建立了一套较为完整的惯性导航算法实现流程。整个程序采用 Python 语言开发，参考 KF-GINS 工程的整体架构和数据组织方式，对各功能模块进行了独立封装，实现了从惯性器件误差建模到导航状态解算的完整软件流程。

在实验一中，建立了加速度计和陀螺仪的线性误差模型，分别采用六位置法和速率法估计 IMU 零偏、比例因子及交轴耦合参数，并利用最小二乘算法完成误差参数辨识。实验结果表明，程序能够准确估计 IMU 误差参数，加速度计综合均方根误差降低约 13.9 倍，陀螺仪综合均方根误差降低约 355 倍，比力模长误差降低至 10^{-6} m/s²量级，为后续导航解算提供了高精度惯性测量数据。

在实验二中，完成了解析粗对准算法设计。程序根据实验纬度计算导航系重力矢量及地球自转角速度，通过构建 Ground Truth 数据、加入随机测量噪声以及长时间静止平均处理，利用双矢量法求解初始姿态矩阵，并验证了姿态矩阵的正交性。实验结果显示，三轴姿态最大误差仅为 0.0061° ，方向余弦矩阵正交误差达到 10^{-16} 量级，说明所实现的解析粗对准算法具有较高的计算精度和数值稳定性。

在实验三中，参考 KF-GINS 数据集完成了捷联惯导机械编排程序设计，并

进一步建立了 15 状态扩展卡尔曼滤波模型，实现了 GNSS 辅助惯性导航解算。实验分别构建了组合导航、静止零偏补偿纯惯导及原始纯惯导三条导航链路，对不同导航方案进行了系统比较。实验结果表明，组合导航位置均方根误差仅为 0.0279 m，显著优于纯惯导方案；静止零偏补偿能够有效降低纯惯导误差增长速度，而扩展卡尔曼滤波则能够进一步利用 GNSS 观测持续修正导航误差，实现厘米级导航精度。

整个课程设计不仅完成了任务书要求的实验内容，还结合 KF-GINS 的工程实现思想，对程序进行了模块化设计。各模块之间采用统一的数据接口完成数据传递，具有良好的可维护性和可扩展性。实验结果验证了程序实现的正确性，也进一步加深了对惯性导航误差传播规律、姿态解算原理以及组合导航算法的理解。

5.2 存在的问题

虽然本次课程设计完成了各项实验任务，并取得了较好的导航精度，但程序仍存在一些不足之处。

(1) 本实验主要针对静止或低动态条件进行了算法验证，对于高动态机动条件下的姿态更新及滤波稳定性尚未开展进一步研究。

(2) 本实验建立的扩展卡尔曼滤波模型仅估计了 IMU 零偏误差，比例因子及交轴耦合参数未纳入在线滤波状态。对于长时间导航或高精度惯导系统而言，比例因子误差同样会对导航结果产生影响，后续可进一步扩展状态维数，提高误差建模能力。

(3) 实验采用 GNSS 位置观测作为唯一外部量测信息，尚未融合速度观测或其他辅助导航传感器，因此组合导航系统的环境适应能力仍有提升空间。

(4) 程序目前主要针对离线数据集进行验证，对于实时数据采集、在线导航以及嵌入式部署等工程应用仍需进一步完善。

5.3 展望

随着惯性导航技术的发展，多源信息融合已经成为现代导航系统的重要发展方向。未来可在本程序基础上继续开展以下几个方面的研究。

首先，可进一步扩展组合导航系统，引入 GNSS 速度观测、磁力计、视觉里程计、激光雷达或轮速计等多源传感器，实现更加稳定可靠的多传感器融合导航，提高复杂环境下的导航精度。

其次，可进一步完善 IMU 误差模型，在现有零偏估计基础上增加比例因子、交轴耦合、随机游走及温度漂移等误差状态，实现更加完整的 IMU 在线标定，提高长时间导航精度。

此外，可采用无迹卡尔曼滤波（UKF）、误差状态卡尔曼滤波（ESKF）、因子图优化等先进算法替代传统扩展卡尔曼滤波，以进一步提高非线性导航系统的估计精度和鲁棒性。

最后，可将现有程序移植至实时导航平台，与实际 IMU 硬件进行联调，实

现在线姿态解算和实时组合导航，为无人机、自动驾驶及移动机器人等实际工程应用提供技术基础。

综上所述，本次课程设计完成了惯性导航系统从误差标定、初始对准到组合导航解算的完整实现流程，不仅验证了相关导航算法的有效性，也进一步提高了工程实现能力和算法分析能力，为后续深入学习惯性导航及组合导航技术奠定了良好的基础。